

桐乡华数广电网络有限公司

2026年度运维服务技术研发规划

文件编号：TXHS-07-04

编制部门： 研发部 编制时间： 2026.1.10

版 本： V 1 . 0 审核时间： 2026.1.10

批 准 人： 吴亚红 审批时间： 2026.1.10

修订记录

修订日期	版本	变更说明	修订人	审批人	批准人
2026.1.10	V1.0	新建	吴桀	茅建根	吴亚红

目录

桐乡华数广电网络有限公司 1

2026年度运维服务技术研发规划 1

1. 概述 5

 1.1. 编制目的 5

 1.2. 适用范围 5

 1.3. 2025年研发成果回顾 5

2. 总体规划 5

3. 华数-服务价值台二期研发 6

 3.1. 研发背景 6

 3.2. 研发目标 6

 3.3. 研发内容 6

 3.4. 研发环境 6

 3.5. 研发进度 7

4. 运维工具优化升级 7

 4.1. 研发背景 7

 4.2. 研发目标 7

 4.3. 研发内容 8

 4.4. 实施计划 8

5. 运维手册体系完善 8

 5.1. 现状分析 8

 5.2. 手册研发计划 8

 5.3. 手册更新机制 9

6. 新技术落地应用 9

 6.1. 研发背景 9

 6.2. 研发目标 9

 6.3. 实施路径 9

7. 研发资源投入 10

 7.1. 研发团队 10

 7.2. 研发经费 10

7.3. 预算说明	10
8. 总结与展望	10
9. 附则	11

1. 概述

1.1. 编制目的

为贯彻落实公司向“数智运营”转型的战略要求，在2025年研发成果基础上，系统性地提升运维服务的智能化水平、运营效率与知识复用能力，持续构建智能运维能力体系，赋能一线服务团队，优化管理决策，推动运维服务从“保障运行”向“创造价值”深度升级，特制定本规划。

1.2. 适用范围

本规划面向公司管理层、运维部、研发部、质量管理部及人力资源部等相关单位与项目组成员。

1.3. 2025年研发成果回顾

研发项目	2025年成果	状态
华数-服务价值台	服务知识管理模块、客户满意度调查模块上线	已完成
运维手册研发	《视频监控平台运维手册》《视频监控网络传输故障排查手册》《视频存储与平台运维手册》发布	已完成
新技术预研	AIOps场景探索进入原型验证阶段,超自动化流程设计完成	已完成

2. 总体规划

2026年度重点推进四大研发方向，构建“智能、高效、规范、前瞻”的运维技术能力体系：

序号	研发方向	核心目标	计划完成时间
1	华数-服务价值台二期	深化知识库智能能力，实现智能推荐与问答	2026年9月
2	运维工具优化升级	优化通服信息化服务平台，提升事件处理效率	2026年10月
3	运维手册体系完善	新增3部运维技术手册,建立手册定期更新机制	2026年10月

序号	研发方向	核心目标	计划完成时间
4	新技术落地应用	将AIOps预研成果转化为生产场景应用	2026年12月

上述项目分阶段实施，相互支撑，共同构建公司“数智运维”能力的技术基座。

3. 华数-服务价值台二期研发

3.1. 研发背景

2025年已完成服务知识管理模块和客户满意度调查模块的基础功能开发，服务知识累计达60条，知识库已成为运维人员日常工作的必备工具。2026年需进一步深化知识库的智能能力，提升知识复用效率和用户体验。

3.2. 研发目标

- 智能知识推荐：基于工单内容和用户角色，自动推荐相关知识点，缩短问题解决时间。
- 智能问答助手：建设基于知识库的智能问答功能，支持自然语言查询。
- 知识质量评估：建立知识条目的质量评分机制，识别高价值知识和待优化知识。
- 满意度分析深化：结合服务数据，自动生成满意度趋势分析和改进建议报告。

3.3. 研发内容

模块	功能描述	优先级
智能知识推荐	工单处理时自动匹配相关知识，推荐准确率≥80%	高
智能问答	支持自然语言查询，返回结构化答案	高
知识质量评分	基于使用频次、用户反馈等维度自动评分	中
满意度智能分析	自动生成趋势分析、改进建议报告	中
知识地图	可视化展示知识分类和关联关系	低

3.4. 研发环境

资源名称	级别	详细配置/要求	获取方式
开发/测试环境	关键	独立容器化环境，Java/Python/Node.js，MySQL，Redis	利用现有资源搭建
生产环境	关键	云服务器集群，负载均衡	采购云服务或使用现有平台
版本控制与CI/CD	关键	Git，Jenkins	使用现有工具

3.5. 研发进度

研发阶段	计划时间	主要工作内容
第一阶段: 需求分析与设计	2026年1-3月	完成智能推荐、智能问答的业务调研；输出产品原型与技术架构方案
第二阶段: 核心功能开发	2026年4-6月	完成智能推荐算法开发、知识质量评分功能
第三阶段: 智能功能开发	2026年7-9月	完成智能问答功能、满意度智能分析功能
第四阶段: 测试与上线	2026年10-12月	系统集成测试、性能优化、正式上线推广

4. 运维工具优化升级

4.1. 研发背景

通服信息化服务平台（工单系统）已在公安视频监控项目中全面应用，实现了工单全流程线上化、标准化管理，将平均故障修复时间缩短约30%。2026年需进一步优化工具功能，提升运维效率。

4.2. 研发目标

- 工单处理效率提升：优化工单流转逻辑，减少人工干预环节。
- 移动端支持：开发移动端工单处理功能，支持现场工程师实时操作。
- 数据可视化：建设服务数据看板，实时展示SLA达成、工单趋势等关键指标。
- 与其他工具集成：实现与监控工具、知识库的深度集成。

4.3. 研发内容

模块	功能描述	优先级
工单流程优化	简化审批流程，支持自动派单，提升处理效率	高
移动端应用	支持iOS/Android手机端工单接收、处理、回单	高
服务数据看板	实时展示SLA达成率、工单趋势、满意度等指标	中
监控告警联动	监控告警自动创建工单，减少人工录入	中
知识库集成	工单处理时自动关联相关知识条目	中

4.4. 实施计划

阶段	时间	主要工作
需求分析	2026年1-3月	收集一线使用反馈，明确优化需求
功能开发	2026年4-8月	按优先级开发各功能模块
试点运行	2026年9-10月	在公安视频监控项目试点运行
全面推广	2026年11-12月	优化后全面推广至所有项目

5. 运维手册体系完善

5.1. 现状分析

2025年已完成3部核心运维手册的编制，涵盖视频监控平台、网络传输、存储与平台运维。2026年需进一步完善手册体系，并建立手册定期更新机制。

5.2. 手册研发计划

编号	手册类别	手册名称	主要内容	责任部门	计划完成时间
1	运维文档	《前端设备运维手册》	摄像机、立杆、电源、防雷器等前端设备的安装、调试、巡检、故障处理指南	运维部、研发部	2026年Q2
2	技术知识	《视频监控平台调优手册》	平台性能调优、参数配置、录像策略优化、系统容量评估指南	运维部、研发部	2026年Q3
3	培训资料	《新员工运	ITSS体系、运维工具	运维部、	2026年Q4

编号	手册类别	手册名称	主要内容	责任部门	计划完成时间
	料	维入门手册》	使用、服务知识查阅、常见问题处理等入门指南	人力资源部	

5.3. 手册更新机制

- 1. 建立手册年度评审机制，每年至少更新一次
- 2. 重大系统升级或技术变更后，10个工作日内完成手册修订
- 3. 将手册更新纳入运维部绩效考核

6. 新技术落地应用

6.1. 研发背景

2025年已完成AIOps方向的技术预研，验证了“Nginx访问日志错误模式自动识别”的可行性。2026年需将预研成果转化为生产环境可用的应用场景。

6.2. 研发目标

- 1. 告警智能降噪：将重复、无效告警过滤，告警有效率提升30%
- 2. 故障根因辅助定位：基于监控数据和日志，自动推荐可能的故障根因
- 3. 容量趋势预测：基于历史数据，预测未来7天的资源使用趋势

6.3. 实施路径

阶段	时间	主要工作	输出成果
场景确认	2026年1-3月	与运维部共同确认1-2个核心场景	场景需求文档
模型开发	2026年4-7月	数据采集、特征工程、模型训练	原型系统
试点验证	2026年8-10月	在生产环境小范围试点运行	试点评估报告
正式上线	2026年11-12月	优化后正式部署	上线版本

7. 研发资源投入

7.1. 研发团队

职位名称	所属部门	职责描述	数量
研发部经理	研发部	项目总体规划与技术决策	1人
开发工程师	研发部	后端开发、API开发、前端开发	3人
需求分析师	研发部	收集分析业务需求	1人
运维项目经理	运维部	协调业务资源，参与设计与测试	1人
质量管理专员	质量管理部	监督研发过程质量	1人

7.2. 研发经费

编号	开支项目	明细说明	金额（万元）
1	人力资源成本	研发团队薪酬、福利及奖金	65
2	软件与云资源采购	云服务器、AI平台、专业工具许可	15
3	外包与咨询费用	特定模块开发、安全测试、技术咨询	8
4	培训与推广费用	内部技术培训、试点项目推广	5
5	工具优化费用	工单系统升级、移动端开发	10
6	手册研发费用	运维手册编制、评审、发布	6
7	新技术研发费用	AIOps场景开发、试点验证	10
8	总计		119

7.3. 预算说明

- 2026年预算较2025年（103万元）增长约15.5%，主要用于工具优化、AIOps场景落地和移动端开发
- 新增“工具优化费用”10万元，用于通服信息化服务平台升级
- 人力资源成本增加5万元，反映团队扩编和薪资调整

8. 总结与展望

2026年度运维服务技术研发规划在2025年成果基础上，聚焦智能知识、工具优化、手册完善、新技术落地四大方向，旨在推动运维服务从“信息化”向“智能化”转型。

通过本规划的实施，预计将实现：

1. 知识复用效率提升：智能推荐功能使知识检索时间缩短**50%**以上
2. 工单处理效率提升：流程优化和移动端支持使平均处理时长再缩短**20%**
3. 告警处理效率提升：告警智能降噪使有效告警率提升**30%**
4. 运维手册体系化：形成覆盖前端、平台、调优、入门的完整手册体系

公司将以此规划为指引，持续投入研发资源，构建“数智运维”核心竞争力。

9. 附则

1. 本规划自发布之日起执行，由研发部负责解释与修订。
2. 各相关部门应根据本规划制定具体实施方案。
3. 本规划执行情况将纳入部门负责人年度绩效考核。